

武汉大学数学与统计学院 2023-2024 学年第二学期
《复变函数》期末考试试题 (徐旭老师)

1. (15') 设 a_1, a_2, a_3, a_4 为实数, 且

$$-\infty < a_1 < a_2 < a_3 < a_4 < +\infty,$$

证明:

- (1) 交比 $(a_1, a_2, a_3, a_4) > 1$;
(2) 存在将上半平面映为上半平面的分式线性变换 L 使得

$$L(a_1) = -\frac{1}{k}, \quad L(a_2) = -1, \quad L(a_3) = 1, \quad L(a_4) = \frac{1}{k},$$

其中 k 为 $(0, 1)$ 内实数.

2. (10') 求作一共形映射, 将圆盘 $|z - \frac{1}{2}| \leq \frac{1}{2}$ 和圆盘 $|z + \frac{1}{2}| \leq \frac{1}{2}$ 在扩充复平面的公共外区域映为单位圆盘.

3. (15') 利用留数定理计算

$$I = \int_0^{+\infty} \frac{x \sin ax}{(x^2 + a^2)^2} dx,$$

其中 $a > 0$.

4. (15') 证明函数

$$f(z) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{z^{3^n}}{1 - z^{3^n}}$$

在单位圆盘内解析, 且单位圆周是它的自然边界.

5. (10') 设 $R_j = \{z \mid 1 \leq |z| \leq r_j\}$ ($j = 1, 2$) 是两个圆环, 证明存在 R_1 到 R_2 的共形映射的充要条件是 $r_1 = r_2$.

6. (10') 设 D 是复平面中一无界区域, $\partial_{\infty} D = \partial D \cup \{\infty\}$, $u(z)$ 为 D 内实调和函数. 假设存在实数 M 满足对任意 $a \in \partial_{\infty} D$ 有

$$\limsup_{z \rightarrow a} u(z) \leq M.$$

求证: 或者 $u(z) < M$ 对任意 $z \in D$ 成立, 或者 $u(z) \equiv M$.

7. (10') 设 Ω 是单位圆盘 D 内一包含原点的单连通区域, 且 $\Omega \neq D$. 证明: 存在单叶解析函数 $f: \Omega \rightarrow D$ 满足 $f(0) = 0$ 及 $|f'(0)| > 1$.

8. (15') 设函数 $w = f(z)$ 在 $|z| < 1$ 上解析且满足条件

$$|f(z)| \leq M, \quad f(0) = 0, \quad f'(0) = 1.$$

证明:

(1) 若 $f(z)$ 可展开为

$$f(z) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n z^n, \quad |z| < 1,$$

则 $|a_n| \leq M$, 且 $M \geq 1$.

(2) $f(z)$ 在 $|z| < 1$ 上的值完全盖住 w 平面上的圆盘 $|w| < \frac{1}{6M}$.